

中风风险数据探索分析报告

Pandas 数据分析小组作业

一、数据基础体检

数据集共 5110 条记录，预处理后保留 11 个字段。其中中风患者共 249 人，整体中风率 4.87%。

预处理步骤：

- BMI 缺失值以中位数 28.1 填充
- 删除无意义列 id
- 所有列名及分类取值统一汉化（性别 / 职业 / 婚姻 / 居住类型 / 吸烟）

二、三条核心结论（含数据支撑）

结论 1 · 年龄越大，中风比例越高

按年龄段分组，老年(>60岁)中风率高达 13.15%，未成年(<18岁)仅为 0.23%，呈现明显正相关。

年龄段	样本数	中风人数	中风率
未成年(<18)	856	2	0.23%
青年(18~40)	1314	6	0.46%
中年(40~60)	1564	60	3.84%
老年(≥60)	1376	181	13.15%

结论 2 · 心脏病显著提升中风风险

有心脏病者中风率 17.03%，无心脏病者 4.18%，前者约为后者的 4.1 倍，提示心血管系统的整体风险联动。

心脏病	样本数	中风人数	中风率
无心脏病	4834	202	4.18%
有心脏病	276	47	17.03%

结论 3 · 吸烟与中风率的关系

过滤掉 1544 条"未知"记录后，已戒烟者中风率 7.91% 反高于当前吸烟者 5.32%，从不吸烟者最低 4.76%。已戒烟率偏高可能与年龄混淆有关——中老年人更倾向于已戒烟，而年龄本身是更强的中风风险因素。

吸烟	样本数	中风人数	中风率
不吸	1892	90	4.76%
吸烟	789	42	5.32%
已戒	885	70	7.91%

三、关键变量汇总统计表

以下为年龄、血糖、BMI、是否中风四列的描述统计 (.describe())：

统计项	年龄	血糖	BMI	是否中风
count	5110.0	5110.0	5110.0	5110.0
mean	43.23	106.15	28.86	0.05
std	22.61	45.28	7.7	0.22
min	0.08	55.12	10.3	0.0
25%	25.0	77.24	23.8	0.0
50%	45.0	91.88	28.1	0.0
75%	61.0	114.09	32.8	0.0
max	82.0	271.74	97.6	1.0

注：本报告基于中风预测数据集（5110 条记录）分析生成。